

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**PRAKTIKUM PENGEMBANGAN GAME**  
**PERTEMUAN 6**  
**LANDSCAPE, RIG, RETARGET, DAN ANIMATION**



**Disusun oleh:**

**Nama** : Hafidz Rizqullah Prasetya  
**NIM** : 24/535493/SV/24243  
**NIU** : 535493  
**Kelas** : PL5A1  
**Dosen Pengampu** : Yusron Fuadi, S.Sn., M.Sn.  
**Asisten** : Ezra Bariq Rizqullah / Ikhwan Hanif Firdaus

**PROGRAM STUDI D-IV**  
**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**SEKOLAH VOKASI**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**YOGYAKARTA**  
**2026**

# Daftar Isi

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi</b> . . . . .                                                    | <b>2</b>  |
| <b>Tujuan Praktikum</b> . . . . .                                              | <b>3</b>  |
| <b>Dasar Teori</b> . . . . .                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1    Arsitektur Level dan Bentang Alam pada Unreal Engine . . . . .          | 4         |
| 2.2    Pencahayaannya Lingkungan Menggunakan Environment Light Mixer . . . . . | 4         |
| 2.3    Konsep Rigging dan Perbandingan Struktur Kerangka . . . . .             | 5         |
| 2.4    Mekanisme IK Retargeting dan Evaluasi Animasi . . . . .                 | 6         |
| 2.5    Modularitas Gerak Melalui Animation Montage . . . . .                   | 6         |
| <b>Hasil dan Pembahasan</b> . . . . .                                          | <b>8</b>  |
| 3.1    Dokumentasi Praktikum . . . . .                                         | 8         |
| 3.1.1    Pembuatan Level Baru dan Penataan Tata Cahaya . . . . .               | 8         |
| 3.1.2    Pembuatan dan Pembentukan Kontur Bentang Alam . . . . .               | 10        |
| 3.1.3    Impor dan Penataan Aset Karakter Kustom Mixamo . . . . .              | 12        |
| 3.1.4    Proses Retargeting dan Konfigurasi Animation Blueprint . . . . .      | 14        |
| 3.1.5    Implementasi dan Pemicuan Animation Montage . . . . .                 | 17        |
| 3.2    Hasil Akhir . . . . .                                                   | 19        |
| <b>Kesimpulan</b> . . . . .                                                    | <b>20</b> |
| <b>Daftar Pustaka</b> . . . . .                                                | <b>21</b> |

# Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami struktur berkas level berekstensi .umap dalam Unreal Engine 5.8 serta pertimbangan teknis pemilihan *Empty Level* dibanding *World Partition* pada pengembangan prototipe game [1, 2].
2. Mahasiswa mampu mengonfigurasi sistem tata cahaya dan atmosfer level menggunakan *Environment Light Mixer* secara terpadu [1, 3].
3. Mahasiswa mampu merancang dan memanipulasi bentang alam (*landscape*) melalui teknik pembentukan kontur (*sculpting*) serta pengaplikasian material permukaan dasar [1, 4, 5].
4. Mahasiswa memahami perbedaan struktur kerangka (*rigging*) antara karakter Mixamo berbasis T-Pose dan Unreal Engine Mannequin berbasis A-Pose, serta mampu menerapkan alur kerja *IK Retargeting* untuk mentransfer animasi [1, 6, 7, 10].
5. Mahasiswa mampu membuat dan mengintegrasikan *Animation Montage* ke dalam sistem kendali karakter melalui *Animation Blueprint* dan masukan tombol keyboard pada *Event Graph* [1, 8, 9].

# Dasar Teori

## 2.1 Arsitektur Level dan Bentang Alam pada Unreal Engine

Level merupakan ruang virtual tempat seluruh aktor, sistem pencahayaan, geometri lingkungan, dan logika permainan ditempatkan [2]. Pada Unreal Engine, level disimpan ke dalam berkas berekstensi `.umap`. Dalam pengembangan proyek, pemilihan template level menentukan sistem pengelolaan memori dunia. Unreal Engine 5 menyediakan sistem *World Partition* untuk memecah dunia berskala besar menjadi petak-petak kecil yang dimuat secara dinamis saat runtime [2].

Pada prototipe berskala kecil, sistem World Partition cenderung menambah kerumitan alur kerja karena menghasilkan entitas berupa *Instanced Landscape*. Objek bentang alam instansiasi ini memiliki penanganan material dan partisi data yang berbeda dibanding bentang alam standar. Penggunaan *Empty Level* menghasilkan objek Landscape murni, sehingga pengelolaan data elevasi dan material tetap stabil dan mudah diprediksi untuk kebutuhan praktikum [1].

Sistem bentang alam Unreal Engine dibangun menggunakan hierarki quad, section, dan komponen [4]. Satuan dasar permukaan dibentuk oleh quad, yaitu persegi terkecil yang terdiri dari dua poligon segitiga. Kumpulan quad membentuk satu section, dan gabungan section menyusun satu komponen landscape. Parameter *Section Size* menentukan kerapatan titik verteks yang dapat dimanipulasi saat proses pembentukan kontur tanah. Pemilihan ukuran 15x15 quads memberikan pembagian grid yang efisien untuk area berukuran sedang dengan beban perhitungan rendering yang ringan [4].

## 2.2 Pencahayaan Lingkungan Menggunakan Environment Light Mixer

Ruang kosong pada level baru tidak memiliki pencahayaan bawaan, sehingga tampilan viewport tampak hitam pekat. Penataan tata cahaya realistis membutuhkan integrasi beberapa aktor pencahayaan fisik yang saling melengkapi [3]. Unreal Engine menyediakan jendela

*Environment Light Mixer* untuk mengonfigurasi lima komponen lingkungan utama secara serempak:

1. **Directional Light:** Mensimulasikan sumber cahaya berjarak tak terhingga, seperti matahari atau bulan, yang memancarkan berkas sinar sejajar ke seluruh level [3].
2. **Sky Light:** Menangkap informasi warna dari kubah langit dan memancarkannya kembali ke permukaan objek sebagai pencahayaan difus (*ambient light*) [3].
3. **Sky Atmosphere:** Menghitung hamburan cahaya berbasis hukum fisika Rayleigh dan Mie di lapisan udara, menghasilkan gradasi warna langit yang realistis sesuai sudut datang cahaya matahari [3].
4. **Volumetric Cloud:** Menyusun partikel awan tiga dimensi melalui teknik komputasi *ray marching*, memungkinkan awan menerima bayangan dari matahari secara dinamis [3].
5. **Exponential Height Fog:** Menghasilkan kabut berbasis kerapatan eksponensial terhadap ketinggian sumbu Z, memberikan petunjuk persepsi kedalaman ruang pada area terbuka [3].

Pengaturan kelima komponen ini melalui jendela terpadu memangkas waktu penyiapan lingkungan dasar tanpa perlu menambahkan aktor satu demi satu dari panel penempatan [1].

## 2.3 Konsep Rigging dan Perbandingan Struktur Kerangka

Model tiga dimensi visual pada dasarnya berupa susunan titik koordinat, garis rusuk, dan permukaan poligon yang kaku (*Static Mesh*). Supaya model tersebut dapat digerakkan, diperlukan struktur kerangka tulang digital melalui proses yang disebut *rigging* [6]. Model yang telah dihubungkan dengan kerangka dinamakan *Skeletal Mesh*. Setiap titik verteks pada jala model dikaitkan ke satu atau beberapa tulang dengan bobot pengaruh tertentu (*skinning weight*) bernilai antara 0 hingga 1. Ketika sebuah sendi tulang berotasi, permukaan jala di sekitarnya akan terdeformasi mengikuti pergerakan tersebut [6].

Dalam industri game dan animasi, terdapat beragam standar struktur kerangka. Platform Adobe Mixamo menyediakan pustaka model dan animasi siap pakai yang menggunakan pose dasar *T-Pose*, di mana kedua lengan karakter merentang lurus horizontal [10]. Sementara itu, karakter referensi Unreal Engine 5, yaitu Manny dan Quinn, menggunakan pose dasar *A-Pose*, di mana kedua lengan mengarah serong ke bawah membentuk sudut sekitar 45 derajat [6]. Perbedaan pose dasar, orientasi sumbu lokal tulang, serta penamaan hierarki sendi menyebabkan animasi yang direkam untuk kerangka Mixamo tidak dapat diputar langsung pada kerangka Unreal Engine tanpa penyesuaian awal [1].

Kerangka Mixamo memiliki struktur rig tubuh yang ringkas tanpa rig wajah (*facial rig*) terperinci, sehingga karakter tidak mendukung ekspresi mikro atau sinkronisasi bibir [10]. Pada tingkatan produksi fidelitas tinggi, teknologi MetaHuman menyediakan standar

kerangka digital manusia fotorealistik dengan rig wajah parametrik yang sangat kompleks [11]. Ekosistem MetaHuman mencakup aplikasi *MetaHuman Creator* untuk perancangan model parametrik berbasis cloud, fitur *Mesh to MetaHuman* untuk mengonversi hasil pemindaian tiga dimensi wajah asli menjadi rig siap pakai, serta *MetaHuman Animator* yang mampu merekam performa ekspresi aktor secara langsung menggunakan kamera ponsel cerdas [1, 11]. Meskipun demikian, untuk kebutuhan validasi mekanik dan prototipe gameplay, rig Mixamo menawarkan efisiensi produksi yang jauh lebih cepat.

## 2.4 Mekanisme IK Retargeting dan Evaluasi Animasi

Retargeting merupakan teknik komputasi grafika untuk memindahkan data pergerakan animasi dari satu kerangka sumber (*source skeleton*) ke kerangka target (*target skeleton*) yang memiliki proporsi ukuran atau hierarki berbeda [7]. Unreal Engine 5 memanfaatkan sistem *IK Rig* dan *IK Retargeter* untuk memetakan rantai kinematika terbalik (*Inverse Kinematics chains*), seperti rantai tulang lengan, kaki, dan tulang belakang [7].

$$\mathbf{P}_{\text{target}}(t) = f_{\text{retarget}}(\mathbf{P}_{\text{source}}(t), \mathbf{P}_{\text{source\_ref}}, \mathbf{P}_{\text{target\_ref}}) \quad (1)$$

Persamaan di atas menggambarkan pemetaan transformasi tulang target  $\mathbf{P}_{\text{target}}(t)$  pada waktu  $t$  yang dipengaruhi oleh perbedaan pose referensi awal antara kedua model. Dengan menyelaraskan pose awal melalui rotasi tulang lengan atas karakter Mixamo agar menyerupai A-Pose milik Mannequin, data rotasi dan translasi dapat ditransfer secara akurat tanpa distorsi visual pada sambungan sendi bahu [7].

Pada implementasi runtime, Unreal Engine menyediakan node *Retarget Pose From Mesh* di dalam *AnimGraph* milik *Animation Blueprint* [1]. Node ini membaca pose gerak dari mesh utama secara langsung dan menerapkan hasil pemetaan ke skeletal mesh target pada setiap frame. Agar proses pembacaan pose tetap berjalan ketika mesh utama disembunyikan dari layar, properti *Visibility Based Anim Tick Option* pada komponen skeletal mesh harus disetel ke opsi *Always Tick Pose and Refresh Bones* [1]. Pengaturan ini memastikan mesin terus menghitung transformasi tulang di latar belakang, sehingga karakter kustom target tidak mengalami pembekuan pose gerak [1].

## 2.5 Modularitas Gerak Melalui Animation Montage

Aset *Animation Sequence* menyimpan rekaman pergerakan tulang berbasis waktu untuk aksi tertentu, seperti berjalan atau berlari [6]. Jika animasi aksi sesaat, seperti tarian atau serangan, diputar langsung menggantikan state machine utama, alur logika perpindahan pose dasar akan terputus. Unreal Engine menyediakan *Animation Montage* sebagai lapisan pengendali gerak yang fleksibel [8].

Animation Montage membungkus animation sequence ke dalam struktur modular yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen (*sections*) dan slot pembauran (*slots*) [8]. Melalui pemanfaatan node Slot 'DefaultSlot' pada AnimGraph, sebuah montage dapat dipicu secara programatik melalui Blueprint menggunakan node Play Anim Montage. Sistem ini menerapkan kurva transisi *Blend In* dan *Blend Out* agar pergantian dari animasi gerak dasar ke aksi montage berlangsung mulus tanpa patahan pose yang kaku [8].

Tabel 1: Perbandingan karakteristik teknis antara Animation Sequence dan Animation Montage [8, 1].

| Parameter Teknis     | Animation Sequence                                                      | Animation Montage                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi Alur Gerak | Memerlukan pemetaan kaku pada <i>State Machine</i> utama.               | Disisipkan fleksibel di atas pose dasar melalui sistem slot.                |
| Transisi Pose        | Terbatas pada transisi antar- <i>state</i> yang telah terhubung.        | Mendukung kurva pembauran dinamis ( <i>Blend In</i> dan <i>Blend Out</i> ). |
| Pemicuan Dinamis     | Sulit dipicu sesaat melalui pemanggilan Blueprint saat <i>runtime</i> . | Dapat dipicu langsung melalui fungsi Play Anim Montage.                     |
| Kontrol Segmentasi   | Berjalan linier dari awal hingga akhir durasi klip.                     | Dapat dibagi menjadi beberapa <i>sections</i> dan percabangan alur.         |

Selain pembauran pose, Animation Montage mendukung fitur sinkronisasi kejadian melalui *Anim Notifies*. Mekanisme ini memungkinkan pengembang menyematkan pemicu audio, efek visual partikel, atau pengecekan tabrakan hitbox pada frame tertentu di dalam linimasa animasi [8]. Fleksibilitas pemisahan slot dan segmen menjadikan montage instrumen penting dalam implementasi aksi karakter interaktif tanpa mengganggu pohon animasi dasar pemain.

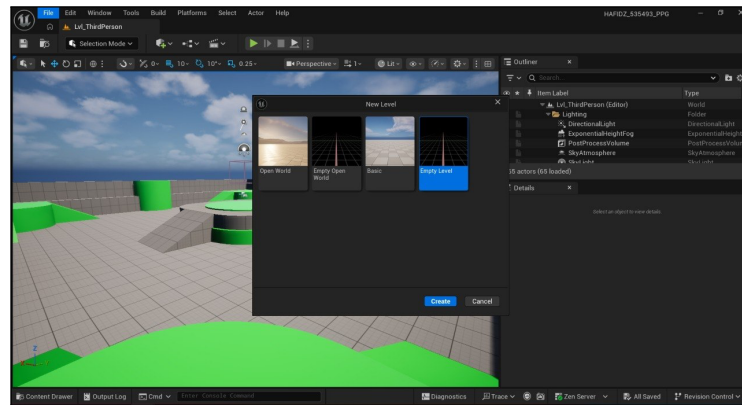
# Hasil dan Pembahasan

Praktikum Pertemuan 6 dilaksanakan pada proyek Unreal Engine 5.8 dengan basis proyek HAFIDZ\_535493\_PPG. Proyek ini merupakan kelanjutan langsung dari sesi praktikum sebelumnya, memanfaatkan template dasar Third Person yang telah memuat struktur folder karakter, peta, serta logika pemain. Seluruh langkah praktikum didokumentasikan secara berurutan sesuai alur modul pembelajaran, mencakup penataan lingkungan bentang alam, integrasi karakter Mixamo, hingga pengujian animasi montage.

## 3.1 Dokumentasi Praktikum

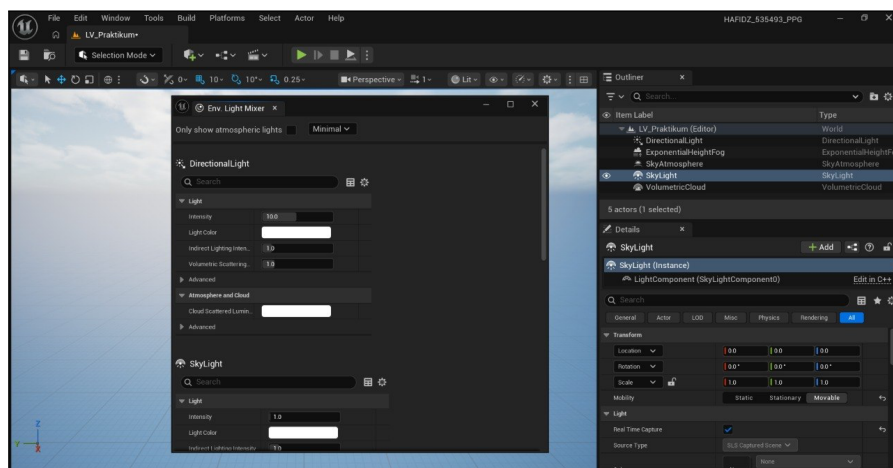
### 3.1.1 Pembuatan Level Baru dan Penataan Tata Cahaya

1. **Pembuatan Empty Level (LV\_Praktikum).** Melalui menu **File > New Level** atau tombol pintas **Ctrl + N**, jendela dialog pembuatan level dibuka. Dari tiga opsi template yang tersedia (**Open World**, **Basic**, dan **Empty Level**), opsi **Empty Level** dipilih untuk menghindari aktivasi sistem *World Partition* otomatis. Pendekatan ini menjaga kestabilan objek bentang alam tunggal (**Landscape murni**) tanpa komplikasi partisi data instansiasi. Berkas level baru ini kemudian disimpan ke dalam direktori peta proyek dengan nama **LV\_Praktikum** berformat **.umap**. Gambar 1 menampilkan antarmuka pemilihan level serta berkas yang telah tersimpan rapi di dalam **Content Drawer**.



Gambar 1: Pembuatan Empty Level baru dan penyimpanannya sebagai LV\_Praktikum pada Content Drawer.

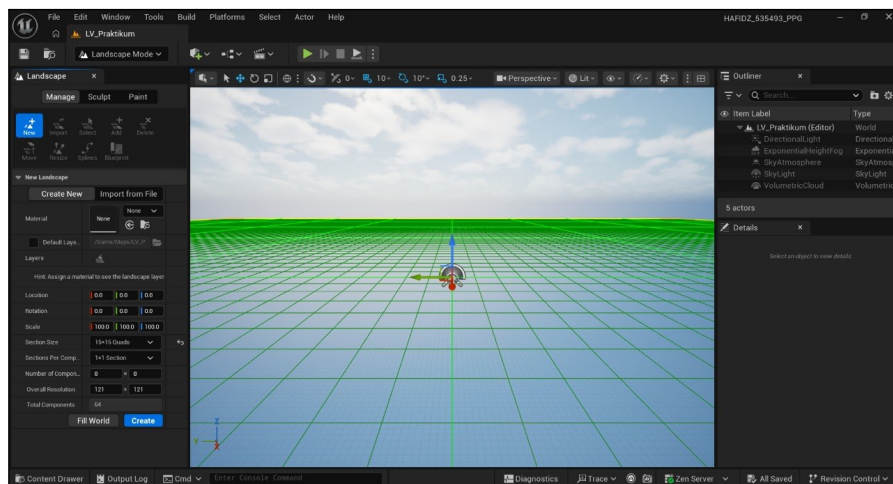
2. **Konfigurasi Tata Cahaya Lingkungan.** Kondisi awal level yang gelap pekat diatasi melalui jendela **Window > Env. Light Mixer**. Seluruh tombol pembuatan diklik untuk mengaktifkan kelima komponen lingkungan fisik secara instan, meliputi *Directional Light* (cahaya matahari langsung), *Sky Light* (cahaya ambient langit), *Sky Atmosphere* (hamburan atmosfer fisik), *Volumetric Cloud* (awan tiga dimensi dinamis), dan *Exponential Height Fog* (kabut kedalaman level). Sebagaimana tampak pada Gambar 2, aktivasi kelima komponen ini langsung menerangi viewport dengan gradasi langit dan pencahayaan alami tanpa perlu menyetel koordinat aktor secara manual.



Gambar 2: Aktivasi kelima komponen pencahayaan lingkungan melalui Environment Light Mixer.

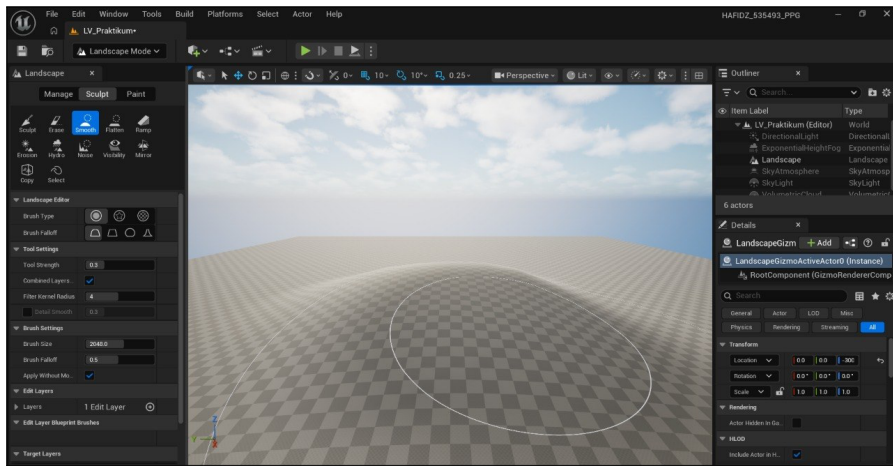
### 3.1.2 Pembuatan dan Pembentukan Kontur Bentang Alam

1. **Pembuatan Grid Landscape Baru.** Mode kerja editor dialihkan ke **Landscape Mode** melalui toolbar atas atau menekan tombol pintas Shift + 2. Pada panel konfigurasi *Manage / New Landscape*, parameter **Section Size** diatur ke nilai **15x15 Quads**, sedangkan parameter lainnya dibiarkan pada nilai baku mesin. Penyetelan ukuran section ke 15x15 quads menghasilkan kerapatan simpul yang ideal untuk skala pengujian karakter dengan beban kalkulasi rendering yang ringan. Gambar 3 memperlihatkan tampilan kawat (*wireframe*) grid hijau bentang alam yang siap digenerasi saat tombol **Create** ditekan.



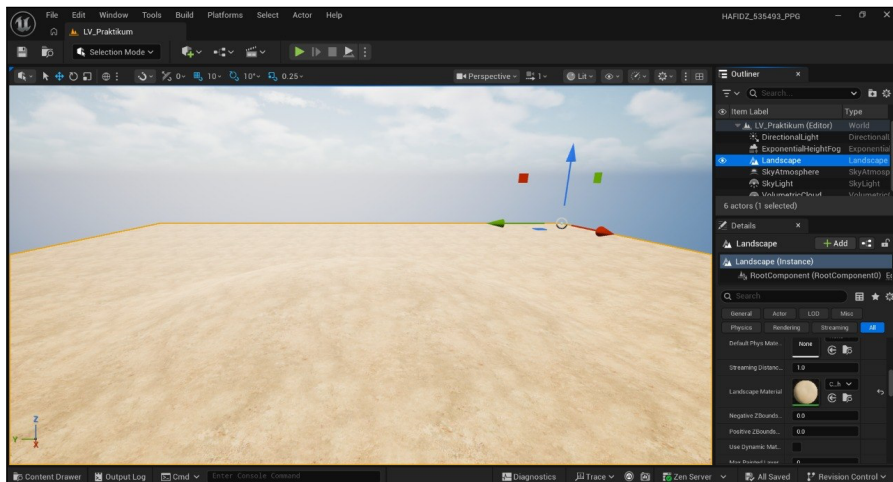
Gambar 3: Pengaturan parameter Section Size 15x15 Quads pada panel pembentukan Landscape baru.

2. **Pembentukan Elevasi Kontur (Sculpting).** Permukaan tanah yang telah terbentuk dimanipulasi menggunakan variasi kuas pemahat (*sculpt tools*). Kuas **Sculpt** digunakan untuk menaikkan elevasi bukit, kuas **Smooth** diaplikasikan untuk meratakan permukaan tajam yang bergerigi, serta alat bantu **Flatten** dan **Ramp** dimanfaatkan untuk membuat area pijakan datar serta tanjakan landai. Gambar 4 menampilkan kontur tanah bergelombang di sekitar area awal pemain yang berguna untuk menguji kestabilan orientasi langkah karakter.



Gambar 4: Manipulasi permukaan tanah menggunakan variasi kuas Sculpt dan Smooth pada Landscape Mode.

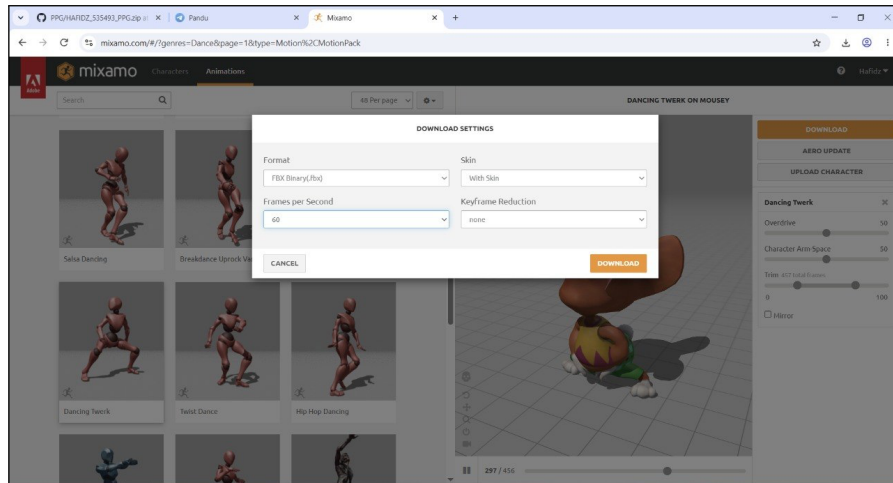
3. **Penerapan Material Permukaan Tanah.** Mode kerja dikembalikan ke **Selection Mode** (Shift + 1). Objek Landscape dipilih pada viewport, kemudian pada panel *Details*, bagian properti **Landscape Material** dicari. Slot material tersebut diisi dengan material bawaan engine **CausticsBaseMesh** guna memberikan visual pola permukaan bertekstur. Gambar 5 menampilkan panel Details sisi kanan yang telah terpasang material dasar, memperjelas lekukan kontur tanah yang telah dipahat.



Gambar 5: Pemasangan material CausticsBaseMesh pada slot Landscape Material objek Landscape.

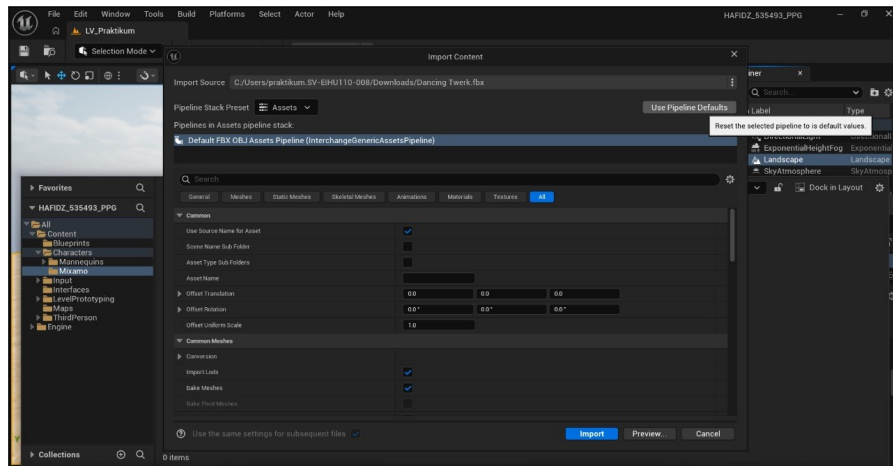
### 3.1.3 Impor dan Penataan Aset Karakter Kustom Mixamo

1. **Pengunduhan Karakter dan Animasi dari Mixamo.** Melalui peramban web, situs resmi [mixamo.com](https://mixamo.com) diakses. Sesuai panduan modul praktikum, navigasi dilakukan berurutan: memilih karakter pada tab **Characters** (karakter Mousey), lalu memilih animasi aksi pada tab **Animations**. Tombol **Download** ditekan dengan konfigurasi format **FBX Binary (.fbx)**, opsi Skin **With Skin**, dan laju bingkai 30 atau 60 FPS. Gambar 6 menunjukkan jendela konfirmasi unduhan Mixamo yang mengikat struktur proporsi kerangka secara tepat dengan jala model karakter.



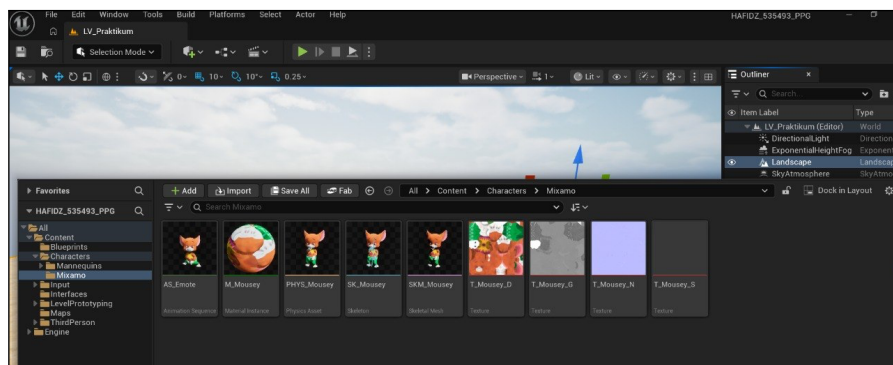
Gambar 6: Antarmuka pengunduhan aset karakter Mousey dan animasi aksi pada situs Mixamo.

2. **Impor Berkas FBX ke Direktori Proyek.** Di dalam Content Drawer, direktori Content/Characters dibuka dan dibuatkan subfolder baru bernama **Mixamo**. Berkas FBX hasil unduhan ditarik masuk (*drag and drop*) ke dalam folder tersebut. Pada jendela dialog **FBX Import Options**, tombol **Use Pipeline Defaults** diklik untuk mereset seluruh opsi impor ke nilai standar, lalu tombol **Import** ditekan. Gambar 7 menampilkan antarmuka impor di mana mesin secara otomatis mengekstrak skeletal mesh, material, dan struktur tulang.



Gambar 7: Jendela FBX Import Options saat mengimpor model karakter kustom ke folder Mixamo.

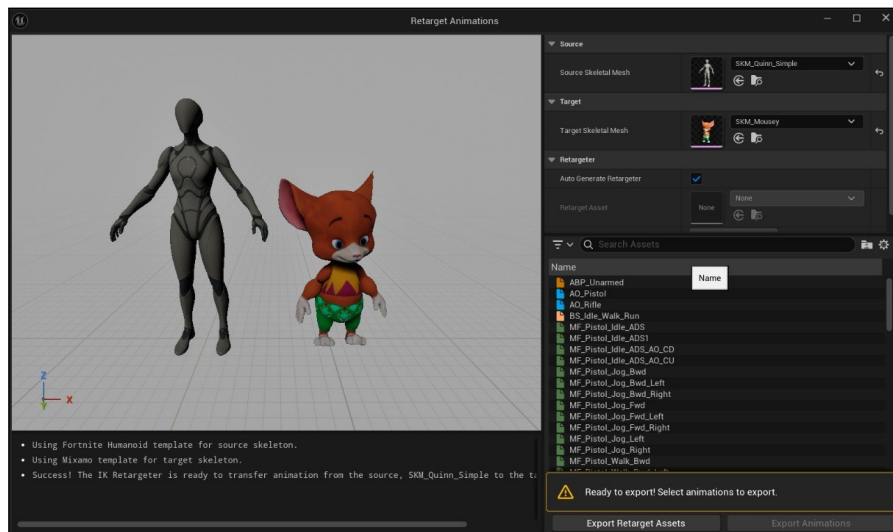
3. **Penyeragaman Konvensi Penamaan Aset.** Setelah proses impor selesai, sejumlah berkas terbentuk di dalam folder Mixamo. Nama masing-masing aset diubah agar mematuhi standar konvensi penamaan resmi Epic Games: **SKM\_Mousey** untuk Skeletal Mesh, **SK\_Mousey** untuk Skeleton, **PHYS\_Mousey** untuk Physics Asset, serta **AS\_Emote** untuk Animation Sequence. Gambar 8 memperlihatkan struktur aset folder Mixamo yang telah rapi dan mudah diidentifikasi saat dihubungkan ke Blueprint.



Gambar 8: Struktur aset folder Mixamo yang telah dirapikan menggunakan prefiks standar Epic Games.

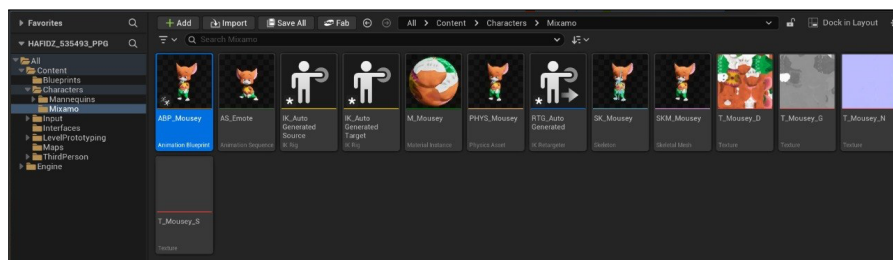
### 3.1.4 Proses Retargeting dan Konfigurasi Animation Blueprint

1. **Retarget Animasi dari Mannequin ke Karakter Mixamo.** Aset animasi dasar Mannequin MM\_idle yang berada di folder Characters/Mannequins/Anims/Unarmed diklik kanan, lalu dipilih opsi **Retarget Animations**. Pada jendela retargeting, kolom **Target Skeletal Mesh** diisi dengan **SKM\_Mousey**. Setelah keselarasan gerakan kedua karakter dipastikan pada pratinjau, tombol **Export Retarget Assets** ditekan menuju folder Content/Characters/Mixamo. Gambar 9 memperlihatkan dua viewport komparasi di mana sistem IK Retargeter menerjemahkan pose A-Pose ke proporsi kerangka Mixamo secara presisi.



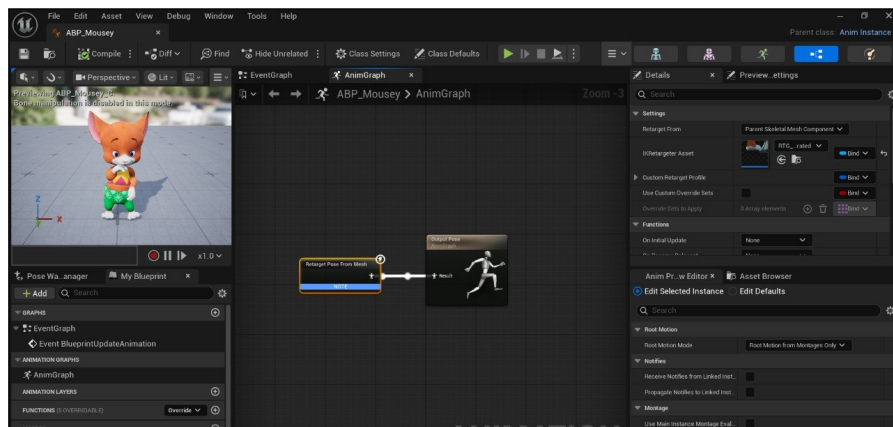
Gambar 9: Jendela Retarget Animations yang menampilkan komparasi gerakan Mannequin dan karakter target SKM\_Mousey.

2. **Pembuatan Animation Blueprint Karakter Kustom.** Pada folder Mixamo, klik kanan dilakukan untuk membuat aset baru melalui menu **Animation > Animation Blueprint**. Pada jendela pemilihan kerangka target, skeleton milik karakter Mixamo, yaitu **SK\_Mousey**, dipilih sebagai acuan dasar. Berkas ini diberi nama **ABP\_Mousey**. Gambar 10 menampilkan dialog penentuan skeleton target yang mengaitkan grafik pose dengan hierarki sendi SK\_Mousey.



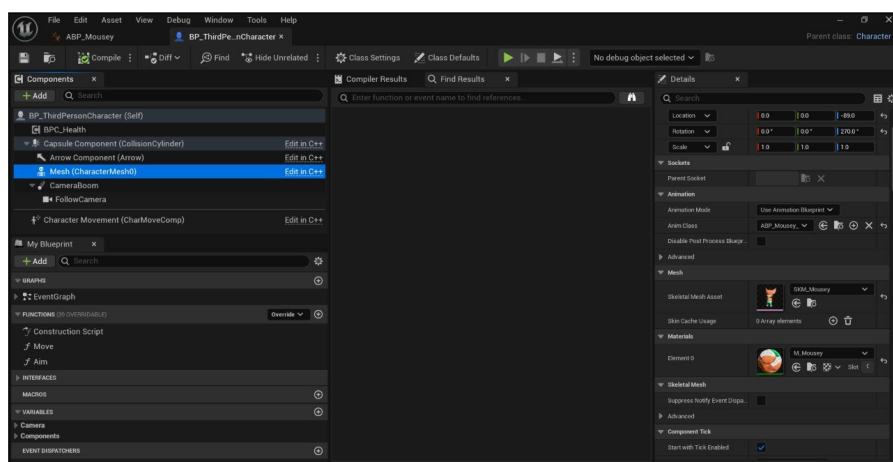
Gambar 10: Pembuatan aset Animation Blueprint baru berbasis kerangka skeleton SK\_Mousey.

3. **Penyusunan Node Retarget Pose From Mesh pada AnimGraph.** Berkas ABP\_Mousey dibuka pada tab **AnimGraph**. Node baru bernama **Retarget Pose From Mesh** ditambahkan ke kanvas grafik. Pin pose keluarannya disambungkan langsung ke pin **Result** pada node **Output Pose**. Pada panel Details node tersebut, properti **IKRetargeter Asset** dihubungkan ke aset retargeter yang dihasilkan dari proses ekspor sebelumnya. Gambar 11 memperlihatkan alur logika AnimGraph yang bertindak sebagai penerima pose dinamis dari skeletal mesh utama Mannequin saat runtime.



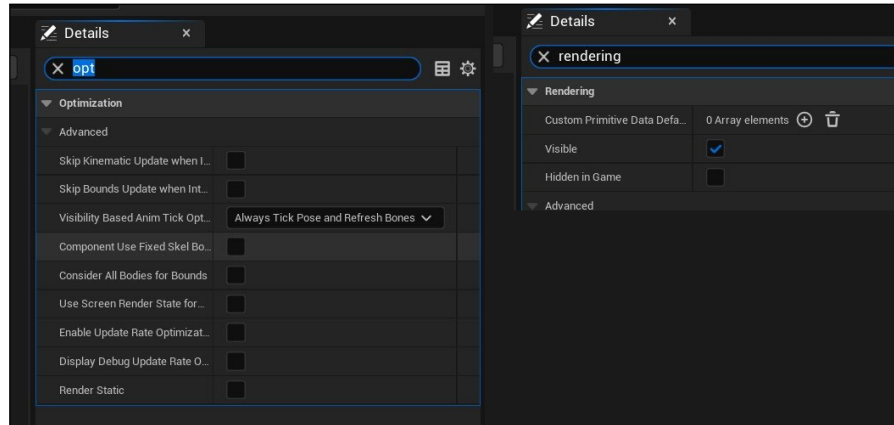
Gambar 11: Rangkaian node Retarget Pose From Mesh yang terhubung ke Output Pose pada AnimGraph ABP\_Mousey.

4. **Penerapan Mesh dan Anim Class pada Karakter Utama.** Berkas Blueprint karakter pemain **BP\_ThirdPersonCharacter** dibuka. Komponen **Mesh (CharacterMesh0)** dipilih pada panel Components. Pada panel Details, slot **Skeletal Mesh Asset** diganti menjadi **SKM\_Mousey**, dan properti **Anim Class** disetel ke **ABP\_Mousey**. Gambar 12 menunjukkan viewport karakter yang telah menampilkan model visual Mousey merespons logika navigasi pemain.



Gambar 12: Konfigurasi Skeletal Mesh SKM\_Mousey dan Anim Class ABP\_Mousey pada BP\_ThirdPersonCharacter.

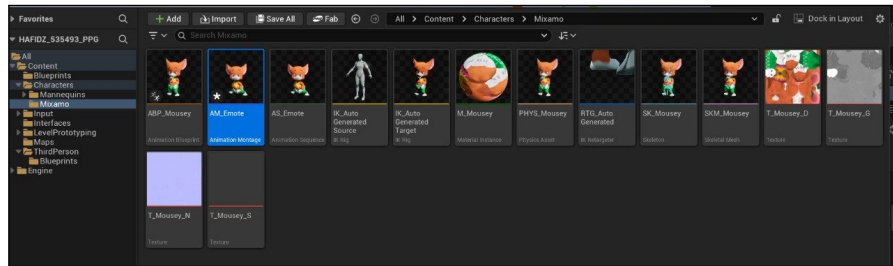
5. **Penyembunyian Mesh Mannequin dan Optimasi Animasi.** Jika mesh Mannequin digunakan sebagai komponen induk terpisah, visibilitasnya dinonaktifkan dengan menghilangkan tanda centang pada opsi **Visible** di bagian Rendering. Selanjutnya pada seksi Optimization, properti **Visibility Based Anim Tick Option** diubah nilainya menjadi **Always Tick Pose and Refresh Bones**. Pengaturan ini menjaga agar siklus evaluasi pose kerangka Mannequin tetap dihitung oleh CPU pada setiap frame meskipun wujud fisiknya tidak tampak di layar. Gambar 13 menyoroti parameter optimasi tersebut pada panel Details.



Gambar 13: Pengaturan opsi Visible dan penyetelan Always Tick Pose and Refresh Bones pada panel Details.

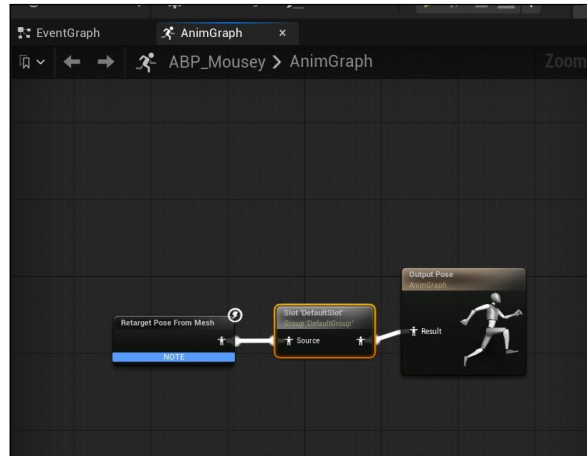
### 3.1.5 Implementasi dan Pemicuan Animation Montage

1. **Konversi Animation Sequence Menjadi AnimMontage.** Pada folder Mixamo, aset rekaman animasi aksi diklik kanan. Menu konteks **Create > Create AnimMontage** dipilih untuk membungkus urutan animasi ke dalam format montage. Berkas montage baru tersebut disimpan dengan nama **AM\_Emote**. Gambar 14 menampilkan berkas AM\_Emote pada Content Drawer yang siap disisipkan ke sistem slot animasi tanpa merombak state machine utama.



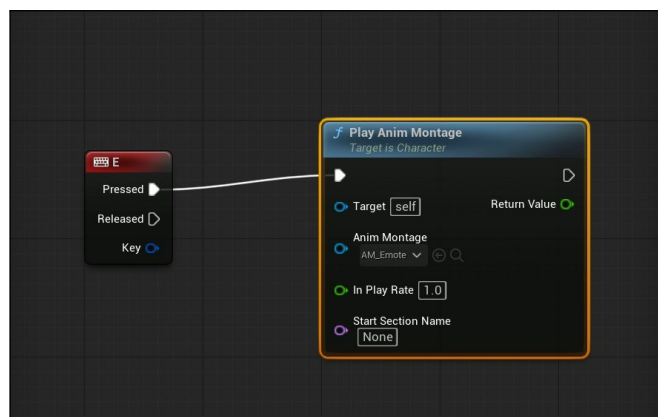
Gambar 14: Pembuatan aset Animation Montage AM\_Emote dari Animation Sequence pada Content Drawer.

2. **Penyisipan Node Slot DefaultSlot pada AnimGraph.** Berkas ABP\_Mousey dibuka kembali pada tab **AnimGraph**. Node baru **Slot 'DefaultSlot'** disisipkan di antara node *Retarget Pose From Mesh* dan node *Output Pose*. Pin keluaran pose dari node retarget dihubungkan ke pin masukan *Source* pada Slot DefaultSlot, lalu keluarannya diteruskan ke *Output Pose*. Gambar 15 menunjukkan susunan AnimGraph di mana node DefaultSlot bertindak sebagai pintu masuk lapisan animasi luar yang menimpa pose dasar secara temporer.



Gambar 15: Penambahan node Slot DefaultSlot pada AnimGraph ABP\_Mousey untuk menerima pemutaran montage.

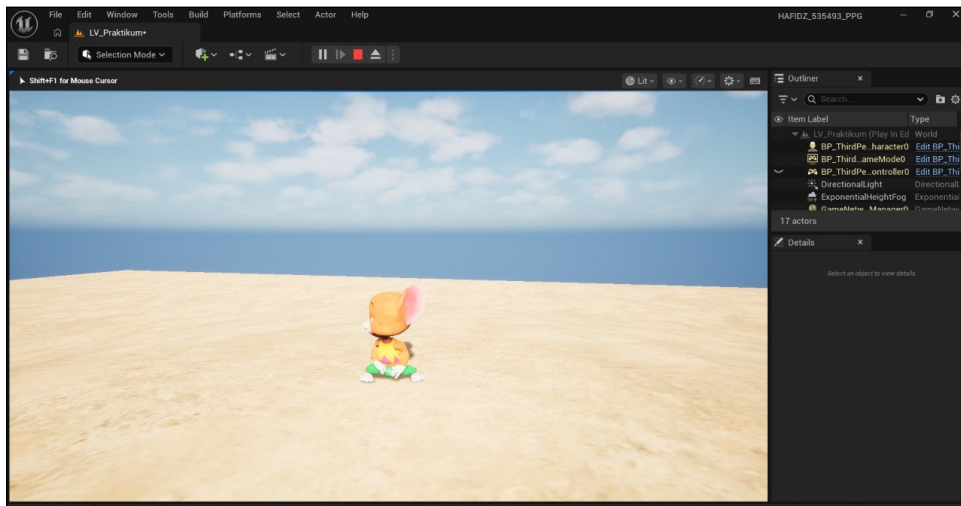
3. **Penyusunan Logika Pemicu Input pada Event Graph.** Pada editor karakter BP\_ThirdPersonCharacter, tab **Event Graph** dibuka. Node masukan **Keyboard Event E** ditambahkan ke kanvas logika. Pin eksekusi **Pressed** ditarik dan dihubungkan ke node fungsi **Play Anim Montage**. Pada parameter node fungsi tersebut, slot **Anim Montage** diisi dengan aset **AM\_Emote**. Gambar 16 menampilkan sambungan kabel eksekusi Blueprint yang memicu instruksi pemutaran montage saat tombol E ditekan oleh pemain.



Gambar 16: Rangkaian Event Graph BP\_ThirdPersonCharacter yang memicu node Play Anim Montage saat tombol E ditekan.

## 3.2 Hasil Akhir

Pengujian integrasi sistem dilakukan langsung di dalam editor Unreal Engine 5.8 dengan membuka level **LV\_Praktikum** dan menekan tombol **Play**. Karakter kustom Mousey berhasil muncul di atas bentang alam berkontur yang diterangi oleh tata cahaya atmosferik realistis. Seluruh input navigasi dasar (gerakan maju, mundur, menyamping, dan melompat) dieksekusi dengan mulus berkat data retargeting yang mengalir dari sistem pergerakan Mannequin.



Gambar 17: Pengujian gameplay di level LV\_Praktikum: karakter kustom Mixamo memainkan animasi montage di atas bentang alam saat tombol E ditekan.

Saat karakter sedang berdiri maupun berjalan di atas permukaan berkontur, penekanan tombol **E** pada keyboard langsung memicu node Play Anim Montage. Karakter mengeksekusi gerakan aksi tarian emote secara utuh dengan transisi pembauran yang halus. Setelah durasi pemutaran animasi montage selesai, kontrol karakter secara otomatis kembali ke pose navigasi normal tanpa mengalami sentakan visual (*glitch*). Hasil pengujian pada Gambar 17 mengonfirmasi bahwa bentang alam, tata cahaya lingkungan, alur retargeting kerangka Mixamo, serta sistem slot Animation Montage telah terintegrasi secara fungsional sesuai ketentuan modul praktikum.

# Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 6 memberikan pemahaman terpadu mengenai konstruksi lingkungan bentang alam, tata cahaya atmosferik, sistem kerangka digital, serta kontrol animasi karakter pada Unreal Engine 5.8. Pemilihan template *Empty Level* terbukti menjadi pendekatan yang tepat untuk prototipe berukuran sedang karena menghasilkan objek Landscape murni, terhindar dari kerumitan partisi data instansiasi pada sistem World Partition. Pemanfaatan jendela *Environment Light Mixer* mempercepat penataan atmosfer realistis dengan menyatukan kendali lima komponen pencahayaan lingkungan secara instan.

Perbedaan pose dasar antara kerangka Mixamo (T-Pose) dan Unreal Engine Mannequin (A-Pose) berhasil dijumpai melalui mekanisme *IK Retargeting*. Penerapan node Retarget Pose From Mesh pada Animation Blueprint memungkinkan model kustom memanfaatkan pustaka logika locomotion yang telah ada tanpa perlu merekam ulang pose gerak dari awal. Kunci kelancaran alur kerja ini terletak pada aktivasi opsi *Always Tick Pose and Refresh Bones*, yang menjaga pembaruan transformasi tulang di latar belakang saat mesh sumber disembunyikan.

Penggunaan *Animation Montage* melengkapi kendali karakter melalui sistem slot modular. Penambahan node Slot 'DefaultSlot' pada AnimGraph serta integrasi pemanggilan node fungsi Play Anim Montage melalui tombol keyboard E berhasil mengeksekusi animasi aksi sesaat secara mulus. Karakter mampu beralih dari gerakan berjalan ke aksi ekspresi tanpa merusak alur state machine utama, menunjukkan seluruh target pembelajaran praktikum telah tercapai dengan baik.

# Daftar Pustaka

- [1] Tim Dosen Praktikum Pengembangan Game, “Modul Praktikum Pengembangan Game Pertemuan 6: Landscape, Rig, Retarget, dan Animation”, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2026.
- [2] Epic Games, “Working with Levels in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/working-with-levels-in-unreal-engine>.
- [3] Epic Games, “Environmental Light Mixer in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/environmental-light-mixer-in-unreal-engine>.
- [4] Epic Games, “Creating Landscapes in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/creating-landscapes-in-unreal-engine>.
- [5] Epic Games, “Sculpt Mode in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/sculpt-mode-in-unreal-engine>.
- [6] Epic Games, “Skeletal Mesh Animation System in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/skeletal-mesh-animation-system-in-unreal-engine>.
- [7] Epic Games, “IK Rig and IK Retargeter in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/ik-rig-animation-retargeting-in-unreal-engine>.
- [8] Epic Games, “Animation Montage in Unreal Engine”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/animation-montage-in-unreal-engine>.
- [9] Epic Games, “Recommended Asset Naming Conventions in Unreal Engine Projects”, Unreal Engine 5.8 Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/recommended-asset-naming-conventions-in-unreal-engine-projects>.
- [10] Adobe Systems, “Mixamo: 3D Characters and Animations for Games and Film”, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://www.mixamo.com/>.
- [11] Epic Games, “MetaHuman Documentation”, Unreal Engine Documentation, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/metahuman>.